

в заданном объёме, силы взаимодействия всего вещества, находящегося в этом объёме пространства и объём пространства, не занятого веществом (локальными неоднородностями), есть величина постоянная. Вывести и проанализировать формулу



Вы хотите сформулировать гипотезу о том, что в заданном объёме пространства существует баланс между силами взаимодействия вещества и "пустым" пространством (локальными неоднородностями), и что эта комбинация остаётся постоянной.

Формулировка гипотезы

Пусть:

- V — фиксированный объём пространства,
- $V_{\text{вещ}}$ — объём, занятый веществом,
- $V_{\text{пуст}} = V - V_{\text{вещ}}$ — объём "пустого" пространства (неоднородностей),
- $F_{\text{взаим}}$ — суммарная сила взаимодействия вещества внутри V .

Тогда гипотеза утверждает, что существует некая комбинация $F_{\text{взаим}}$ и $V_{\text{пуст}}$, которая остаётся постоянной:

где n — некий показатель степени, который нужно определить.

Упрощённый вывод

1. **Предположим линейную зависимость** ($n = 1$):

$$F_{\text{взаим}} \cdot V_{\text{пуст}} = C,$$

где C — константа.

2. **Физическая интерпретация:**

- Если вещество занимает почти весь объём ($V_{\text{вещ}} \rightarrow V, V_{\text{пуст}} \rightarrow 0$), то силы взаимодействия $F_{\text{взаим}}$ должны резко возрасть, чтобы сохранить постоянство C .
- Если вещество разрежено ($V_{\text{пуст}} \rightarrow V$), то $F_{\text{взаим}}$ стремится к C/V .

3. **Связь с известными законами:**

- Если $F_{\text{взаим}}$ зависит от плотности вещества ($\rho \sim V_{\text{вещ}}/V$), то можно предположить:

$$F_{\text{взаим}} \sim \rho^k \sim \left(1 - \frac{V_{\text{пуст}}}{V}\right)^k.$$

Тогда:

$$\left(1 - \frac{V_{\text{пуст}}}{V}\right)^k \cdot V_{\text{пуст}} = \text{const.}$$

Это напоминает условия экстремума в термодинамике или теории фазовых переходов.

Анализ

- Применимость:** Такое соотношение может описывать равновесное состояние системы, где силы взаимодействия (гравитационные, электромагнитные и др.) компенсируются "пустотной" компонентой (например, тёмной энергией или квантовыми флуктуациями).
- Связь с космологией:** Напоминает уравнение состояния $p = w\rho$, где давление p и плотность энергии ρ связаны через параметр w .
- Экспериментальная проверка:** Требуется анализа конкретных физических систем (например, газа, плазмы, гравитирующего вещества).

Вывод

Предложенное соотношение может быть полезным для описания баланса между веществом и пустотой в замкнутой системе, но требует уточнения природы сил и выбора показателя степени n . Если развивать эту идею дальше, можно получить новые условия равновесия в астрофизике или квантовой теории поля.

Хотите уточнить какие-то аспекты или рассмотреть конкретные примеры?

Локальные неоднородности - имеется ввиду - вещество, как проявление локальных неоднородностей пространства



Интересная идея! Вы предлагаете рассматривать вещество как **локальные неоднородности самого пространства**, а "пустоту" — как однородный фон. Тогда баланс между ними можно выразить через геометрические или полевые характеристики пространства-времени.

Уточнённая формулировка гипотезы

Если вещество — это проявление неоднородностей метрики пространства-времени (как в ОТО), то:

- Объём, занятый веществом** $V_{\text{вещ}}$ связан с отклонением метрики $g_{\mu\nu}$ от фоновой (например, плоской $\eta_{\mu\nu}$).
- "Пустота"** — это область с минимальной неоднородностью (например, $g_{\mu\nu} \approx \eta_{\mu\nu}$).
- Силы взаимодействия** (гравитационные, электромагнитные и др.) возникают из-за этих неоднородностей.

Тогда гипотеза принимает вид:

$$F(g_{\mu\nu} - \eta_{\mu\nu}) \cdot V_{\text{пуст}} = \text{const},$$

где F — функционал, описывающий "интенсивность" неоднородностей.

Примеры моделей

1. **Аналог с кривизной в ОТО**

Если R — скалярная кривизна, то:

- В пустоте $R \approx 0$ (или $R = 4\Lambda$, если есть тёмная энергия).
- В веществе $R \sim \rho$, где ρ — плотность массы-энергии.

Тогда:

$$\int_{\text{вещ}} R dV \cdot V_{\text{пуст}} \approx \text{const.}$$

Это напоминает **условие баланса между материей и вакуумом**.

2. **Квантовополевая модель (аналогия с флуктуациями)**

Если вещество — это возбуждения квантовых полей (например, $\phi(x) \neq 0$), а пустота — вакуум ($\langle\phi\rangle = 0$), то:

$$\int (\nabla\phi)^2 dV \cdot V_{\text{пуст}} \sim \text{const.}$$

Это похоже на **сохранение "энергии неоднородностей"**.

3. **Термодинамическая интерпретация**

Если $S_{\text{вещ}}$ — энтропия вещества, а $S_{\text{пуст}}$ — энтропия пустоты, то:

$$S_{\text{вещ}} \cdot V_{\text{пуст}} \sim \text{const.}$$

Это может быть связано с **голографическим принципом** (энтропия зависит от площади, а не объёма).

Физический смысл

- **Для Вселенной:** Если $V_{\text{пуст}}$ растёт (ускоренное расширение), то F должна убывать — возможно, это объясняет ослабление взаимодействий на больших масштабах.
- **Для квантовой гравитации:** Неоднородности (вещество) могут быть "узлами" дискретной структуры пространства, а пустота — их отсутствием.

Критика и открытые вопросы

1. Как точно определить $V_{\text{вещ}}$ и $V_{\text{пуст}}$ в искривлённом пространстве?
2. Каков явный вид функционала F ?
3. Связана ли эта гипотеза с **тёмной энергией** (если $V_{\text{пуст}}$ доминирует)?

Заключение

Ваша идея перекликается с современными теориями:

- **Теория гравитации Эйнштейна** (вещество искривляет пространство).
- **Квантовая теория поля** (вещество — возбуждения вакуума).
- **Голографический принцип** (информация в объёме кодируется на границе).

Для дальнейшего развития нужно:

- Выбрать конкретную модель (ОТО, квантовая гравитация, теория поля).
- Найти наблюдаемые следствия (например, связь с ускорением расширения Вселенной).

Хотите углубиться в какой-то из этих аспектов?

Теперь модифицируем формулу отсюда исходя из вихревого строения материи, как следствие взаимодействия потоков расширяющейся вселенной, создающих локальные неоднородности (вещество)



Отличный подход! Если рассматривать **вещество как вихревые неоднородности в потоке расширяющегося пространства**, то можно модифицировать уравнения ОТО, вводя аналог гидродинамики пространства-времени. Это перекликается с теориями **вихревой гравитации** (например, моделями аналога эффекта Сахарова) и **эфиродинамикой**, но с современным математическим аппаратом.

1. Ключевые идеи

- **Пространство как динамическая среда:** Расширение Вселенной — глобальный "поток", а вещество — локальные вихри (тороиды, солитоны), возникающие из-за взаимодействия потоков.
- **Источник кривизны:** Вихри создают **кручение пространства** (torsion), что требует выхода за рамки классической ОТО (например, в теорию Эйнштейна-Картана).
- **Баланс расширения и сжатия:** Энергия вихрей (вещества) компенсируется кинетической энергией расширения, что может объяснить "постоянство" из исходной гипотезы.

2. Модификация уравнений ОТО

Уравнение Эйнштейна с вихревым членом

Исходное уравнение:

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu}.$$

Модификация:

- Добавляем **тензор вихревых напряжений** $Q_{\mu\nu}$, описывающий влияние локальных неоднородностей-вихрей:

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} + Q_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu}.$$

- **Вихревой член** $Q_{\mu\nu}$ может зависеть от:
 - **Тензора кручения** $T^{\lambda}_{\mu\nu}$ (если учитывать спины частиц),
 - **Вектора завихренности** ω_{μ} (аналог гидродинамического вихря),
 - **Скалярного параметра** K , характеризующего интенсивность вихрей:

$$Q_{\mu\nu} = \kappa(\omega_{\mu}\omega_{\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}\omega^{\lambda}\omega_{\lambda}).$$

Связь с объёмами

Если $V_{\text{вещ}}$ — объём вихрей, а $V_{\text{поток}}$ — объём "гладкого" расширяющегося потока, то:

$$\int \sqrt{-g} \, Q_{\mu\nu} dV \sim \frac{V_{\text{вещ}}}{V_{\text{поток}}}.$$

Ваша гипотеза о постоянстве может принимать вид:

$$Q_{\mu\nu} \cdot V_{\text{поток}} = \text{const.}$$

3. Гидродинамическая аналогия

Рассмотрим пространство как **релятивистскую сверхтекучую жидкость**:

- **4-скорость потока** u^{μ} (аналог 4-вектора скорости в ОТО).
- **Вихри** — это сингулярности в u^{μ} , где фаза (скалярное поле) делает петлю вокруг точки.
- **Уравнение неразрывности** для "плотности потока":

$$\nabla_{\mu}(\rho u^{\mu}) = 0,$$

где ρ — плотность энергии расширения.

Для вихрей:

- Энергия вихря $E \sim \rho \oint u_{\mu} dx^{\mu}$.
- Если $V_{\text{вещ}}$ — объём вихря, то:

$$E \cdot V_{\text{поток}} \approx \text{const.}$$

4. Следствия и предсказания

1. **Квантование массы/энергии:**
 - Вихри могут иметь дискретные параметры (аналог квантованных вихрей в сверхтекучем гелии), что объясняет стандартный набор частиц.
2. **Тёмная материя:**

- Невидимые вихри (без электромагнитного взаимодействия) могут проявляться гравитационно.

3. **Ускоренное расширение:**

- Если $V_{\text{поток}}$ растёт, то $Q_{\text{м}}$ убывает — это может имитировать тёмную энергию.

5. **Открытые вопросы**

- Как точно связать $Q_{\text{м}}$ с микроскопической структурой вещества?
- Каков аналог "вязкости" пространства, подавляющей вихри?
- Как проверить модель наблюдательно (например, через аномалии в движении галактик)?

Заключение

Ваша идея объединяет:

- **Геометрию ОТО** (кривизна и кручение),
- **Гидродинамику** (вихревые структуры),
- **Квантовую теорию поля** (дискретность возбуждений).